

Unité d'enseignement : Intelligence Artificielle

Durée : 2h00

NB:

*Les documents ne sont pas autorisés.

*Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans un ordre quelconque.

*Toutes les réponses doivent être soignées et justifiées.

*Les interactions avec toute forme de “vie” biologique/extra-terrestre/machine ne sont pas autorisées ;-)

Exercice 1

1. Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ?
2. Quels sont les différents types d'apprentissage automatique et leur définition ? Donner quelques exemples d'application de chaque type.
3. Quelles sont les différentes étapes de prétraitement des données ?
4. Afin de prédire l'inondation dans certains quartiers de Cotonou, le modèle de SVM est réalisé. Les variables d'entrées sont la température, la précipitation et l'insolation. Après classification, la matrice de confusion donne ce qui suit :

95	34
10	0

Calculer l'exactitude (Accuracy). Que peut-on conclure ?

5. Citer deux techniques de partitionnement des données.

Exercice 2

On dispose d'une base contenant 5 couples d'observation « entrée-sortie » qui renseignent sur l'inondation des quartiers de Calavi. (Aconville, Absent), (Aitchedji, Présent), (Kpota, Absent), (Zoudja, Absent) et (Zogbadjè, Présent).

Pour chaque quartier, on dispose aussi de 4 variables d'entrée sur la température minimale, température maximale, la précipitation et l'insolation. Aconville 27, 31, 1000 et 2.

Aitchedji 26, 32, 800 et 4. Kpota

25, 9, 1200 et 3.

Zoudja 28, 32, 1500 et 2.

Zogbadjè 27, 31, 1800 et 3.

On dispose maintenant d'une nouvelle entrée Tankpè qui a pour notes : 9, 27, 30 et 1100.

En utilisant la méthode des k plus proches voisins ($k=3$) et en normalisant les données utilisant la formule suivante :

Donnée normalisée = $((x_i - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min}))$,

Déterminez la présence ou non d'inondation à Tankpè.

Exercise 3

Afin de prédire le rendement du soja dans la commune de Bohicon, des données sur la température minimale, la température maximale, l'insolation et la pluviométrie sont collectées sur les 26 dernières années. 75% des données brutes sont utilisées pour entraîner les modèles et les 25% pour tester les différents modèles. Trois modèles de régression sont utilisés pour cette prédiction. Il s'agit de la régression multiple polynomiale, la régression linéaire simple et les réseaux de neurones artificiels. Le Root Mean Square Error (RMSE) est la métrique utilisée pour comparer les valeurs prédites des valeurs réelles des différents modèles. Ainsi les valeurs obtenues sont 5.36×10^{-16} pour la régression polynomiale, 0.01 pour la régression linéaire et 0.002 pour les réseaux de neurones artificiels.

1. Quelle étape a manqué avant le partitionnement des données ?
2. A quel type d'apprentissage automatique appartiennent les modèles utilisés ?
3. Quelle est la valeur idéale du RMSE pour que le modèle soit précis ?
4. Donner une bonne interprétation pour chaque modèle
5. Que pouvez-vous conclure après une comparaison des différents modèles ?

Bonne composition !!